

Laboratorio 3

Para este laboratorio cree un repositorio de github, dónde cada branch sea la solución a los siguientes ejercicios.

- Grabe un video de no más de 10 minutos donde muestre la ejecución de su programa para el ejercicio1. Súbalo a YouTube como video no listado y adjúntelo en el README. de su repositorio.

Problema 1: 75%

En el laboratorio anterior usted tuvo que implementar el algoritmo de Shunting Yard para convertir de una expresión infix a postfix. Ahora deberá de implementar un algoritmo en el lenguaje de programación de su elección que utilice el código que usted ya creó para convertir esa expresión regular en **postfix** a un **árbol sintáctico**.

- Crear diversos objetos para guardar la información de cada nodo del árbol sintáctico.
- Utilice una librería que le permita dibujar un árbol en pantalla.
- Recuerde que existe una simplificación para las extensiones "+" y "?"
- Muestre la ejecución completa de su programa, desde la conversión de infix a postfix, hasta el árbol sintáctico.
- Su programa debe leer un archivo de texto y procesar cada línea. Este archivo tendrá las siguientes expresiones regulares:

(a) $(a^* | b^*)^+$

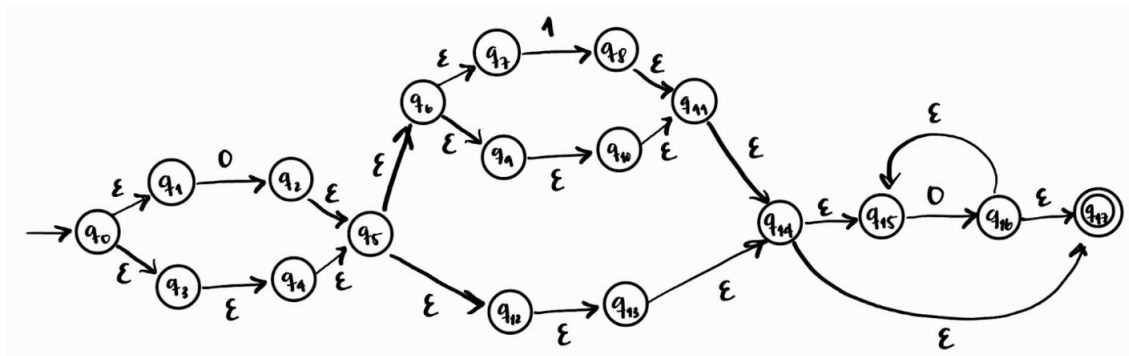
(b) $((\epsilon | a) | b^*)^*$

(c) $(a | b)^* abb(a | b)^*$

(d) $0?(1?)?0^*$

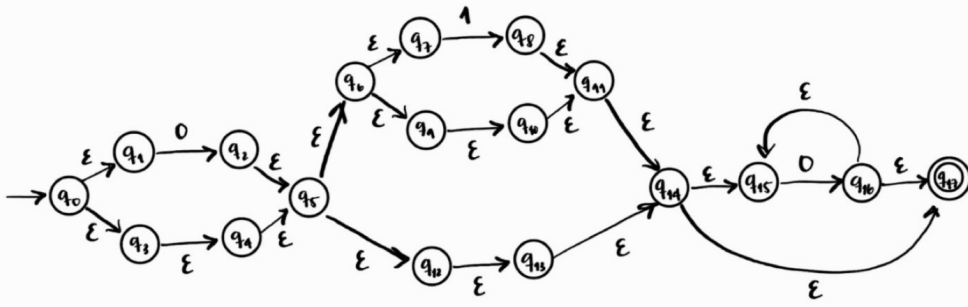
Problema 2: 25%

Utilice el Lema de Arden para encontrar la expresión regular del siguiente autómata. Deje todo su procedimiento



Problema 2: 25%

Utilice el Lema de Arden para encontrar la expresión regular del siguiente autómata. Deje todo su procedimiento



$$q_0 = \epsilon$$

$$q_1 = \epsilon q_0 = \epsilon \epsilon = \epsilon$$

$$q_2 = 0 q_1 = 0 \epsilon$$

$$q_3 = \epsilon q_0 = \epsilon \epsilon = \epsilon$$

$$q_4 = \epsilon q_3 = \epsilon \epsilon = \epsilon$$

$$q_5 = \epsilon q_2 + \epsilon q_4 = \epsilon 0 \epsilon + \epsilon \epsilon = 0 \epsilon + \epsilon = 0 + \epsilon$$

$$q_6 = \epsilon q_5 = \epsilon (0 + \epsilon) = 0 + \epsilon$$

$$q_7 = \epsilon q_6 = \epsilon (0 + \epsilon) = 0 + \epsilon$$

$$q_8 = 1 q_7 = 1 (0 + \epsilon) = 0 1 + 1$$

$$q_9 = \epsilon q_8 = \epsilon (0 1 + 1) = 0 + \epsilon$$

$$q_{10} = \epsilon q_9 = \epsilon (0 + \epsilon) = 0 + \epsilon$$

$$q_{11} = \epsilon q_8 + \epsilon q_{10} = \epsilon (0 1 + 1) + \epsilon (0 + \epsilon) = (0 1 + 1) + (0 + \epsilon)$$

$$q_{12} = \epsilon q_5 = \epsilon (0 + \epsilon) = 0 + \epsilon$$

$$q_{13} = \epsilon q_{12} = \epsilon (0 + \epsilon) = 0 + \epsilon$$

$$q_{14} = \epsilon q_{11} + \epsilon q_{13} = \epsilon ((0 1 + 1) + (0 + \epsilon)) + (\epsilon (0 + \epsilon)) = ((0 1 + 1) + (0 + \epsilon)) + (0 + \epsilon)$$

$$q_{15} = \epsilon q_{14} + \epsilon q_{16}$$

$$q_{16} = 0 q_{15} = (\epsilon q_{14} + \epsilon q_{16}) 0 = \underbrace{q_{14} 0}_Q + \underbrace{q_{16} 0}_R = q_{14} 0 0^* = q_{14} 0^+$$

$$\rightarrow ((0 1 + 1) + (0 + \epsilon)) + (0 + \epsilon) 0^+$$

$$q_{17} = \epsilon q_{16} + \epsilon q_{14} = ((0 1 + 1) + (0 + \epsilon)) + (0 + \epsilon) 0^+ + ((0 1 + 1) + (0 + \epsilon)) \rightarrow (0 1 + 1 + 0 + \epsilon) 0^+ + (0 1 + 1 + 0 + \epsilon) = (0 1 + 1 + 0 + \epsilon) (0^+ + \epsilon) = (0 + \epsilon) (1 + \epsilon) (0^+ + \epsilon)$$

$$\text{estado de aceptación} = q_{17} = (0 | \epsilon) (1 | \epsilon) \cdot 0^*$$

AF'S A EXPRESIÓN REGULAR

LEMA DE ARDEN: Sean P y Q e.r. sobre Σ y $P \neq \epsilon \Rightarrow R = Q + RP$ tiene solución única $R = QP^*$

Prueba:

$$R = Q + RP$$

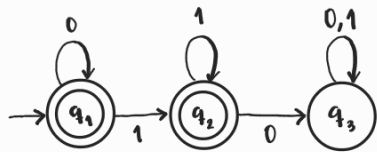
$$R = Q + (QP^*)P$$

$$R = Q(\epsilon + P^*P)$$

$$R = QP^*$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \epsilon + R^+R \\ &= \epsilon + R^+ \\ &= \epsilon | R^+ \\ &= R^* \text{ (0 o más veces)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= Q + RP \Leftrightarrow R = Q + (Q + RP)P \Leftrightarrow R = Q + QP + RP^2 \\ &\Leftrightarrow R = Q + QP + (Q + RP)P^2 \Leftrightarrow R = Q + QP + QP^2 + RP^3 \\ &\vdots \\ R &= Q + QP + QP^2 + \dots + QP^n + RP^{n+1} \quad (R = QP^*) \\ R &= Q + QP + QP^2 + \dots + QP^n + QP^*P^{n+1} \\ R &= Q(\epsilon + P + P^2 + \dots + P^n + P^*P^{n+1}) = QP^* \end{aligned}$$



$$\begin{cases} q_1 = \epsilon + q_1 0 \\ q_2 = q_1 1 + q_2 1 \\ q_3 = q_2 0 + q_3 0 + q_3 1 \end{cases} \quad \text{S E L}$$

$$\begin{cases} q_1 = \epsilon + q_1 0 \\ R = Q + RP \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_1 = \epsilon 0^* \\ q_1 = 0^* \\ q_2 = q_1 1 + q_2 1 \\ q_3 = q_2 0 + q_3 0 + q_3 1 \end{cases}$$

$$q_1 = 0^*$$

$$q_2 = q_1 1 + q_2 1$$

$$q_3 = q_2 0 + q_3 0 + q_3 1$$

$$\begin{cases} q_2 = q_1 1 + q_2 1 \\ q_2 = 0^* 1 + q_2 1 \\ R = Q + RP \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_2 = 0^* 1 1^* \\ q_3 = 0^* 1 1^* 0 + q_3 0 + q_3 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} q_1 = 0^* \\ q_2 = 0^* 1 1^* \\ q_3 = 0^* 1 1^* 0 + q_3 0 + q_3 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_1 = 0^* \\ q_2 = 0^* 1 1^* \\ q_3 = 0^* 1 1^* 0 + q_3 0 + q_3 1 \end{cases}$$

$$q_1 = 0^*$$

$$q_2 = 0^* 1 1^*$$

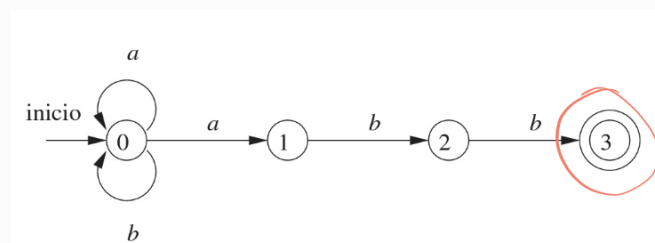
$$q_3 = 0^* 1 1^* 0 + q_3 0 + q_3 1 \rightarrow q_3 = 0^* 1 1^* 0 + q_3 (0 + 1)$$

$$\begin{cases} q_3 = 0^* 1 1^* 0 (0 + 1)^* \\ \Rightarrow q_1 = 0^* \\ q_2 = 0^* 1 1^* \\ q_3 = 0^* 1 1^* 0 (0 + 1)^* \end{cases}$$

No es necesario
No es de aceptación

$$\therefore ER = \bigcup_{i=1}^n r_i, \text{ para cada } r_i, \text{ esta proviene de una } q_n, \text{ donde } q_n \in F_{AF}$$

$$\Rightarrow R_F = 0^* 0^* 1 1^* \Leftrightarrow R_F = 0^* 0^* 1^+$$



$$\begin{cases} q_0 = \epsilon + q_0 a + q_0 b \\ q_1 = q_0 a \\ q_2 = q_1 b \\ q_3 = q_2 b \end{cases} \quad \text{S E L}$$

$$\begin{cases} q_0 = \epsilon + q_0 (a + b) \\ R = Q + RP \\ \Rightarrow R = QP^* \\ q_0 = \epsilon (a + b)^* = (a + b)^* \\ \Rightarrow q_0 = (a + b)^* \\ q_1 = (a + b)^* a \\ q_2 = q_1 b \\ q_3 = q_2 b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_0 = (a + b)^* \\ q_1 = (a + b)^* a \\ q_2 = (a + b)^* ab \\ q_3 = (a + b)^* abb \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_F = (a + b)^* abb = (a|b)^* abb$$